האוניברסיטה העברית בירושלים

החוג למתמטיקה

בחינה בקורס "מבוא להסתברות וסטטיסטיקה" (80430)

מועד א' תשפ"א (16/02/2021)

מס' מחברת _____ מס' ת.ז. _____

מורים: פרופ' אורי גוראל־גורביץ', ד"ר מוריה סיגרון
משך הבחינה: 3 שעות

הנחיות:

- לבחינה שני חלקים, יש לענות על 2 מתוך 3 שאלות בכל חלק.
- יש לתת הוכחות מלאות ומנומקות.
- יש לצטט במדויק כל טענה או משפט שנעשה בהם שימוש.
- מותר להסתמך על כל משפט או טענה שהוכחו בכיתה, בשיעור או בתרגיל כל עוד זה איננו גוף השאלה.
- כל חומר עזר אסור לשימוש.
- עבור כל סעיף, יש לציין בדף הבחינה באיזה עמוד במחברת הבחינה מופיעה התשובה.

1 חלק ראשון

שאלה 1

יהי $n \geq 3$ ויהיו $X_1, X_2, \ldots, X_n$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $U(\{1,2,3\})$.
חשבו את תוחלת ושונות מספר האינדקסים i, כך ש־$X_{i+1} > X_i$.

שאלה 2

בקופסה שתי קוביות הוגנות, אדומה וכחולה. אורי מטיל את שתיהן. לאחר מכן, אם לפחות אחת מהן נפלה על 1, הוא מטיל את שתיהן מחדש. מוריה נכנסת לחדר ומסתכלת על הקוביות.

א. מה ההסתברות שמוריה רואה את אותה תוצאה בשתי הקוביות?

ב. בהינתן שמוריה ראתה את אותה תוצאה בשתי הקוביות, מה ההסתברות שהיא רואה 6־6?

שאלה 3

יהיו X ו־Y משתנים מקריים בלתי תלויים, שווי התפלגות ובעלי תוחלת ושונות.

א. הוכיחו כי $\mathbb{E}\left((X-Y)^2\right) = 2Var(X)$.

ב. נתון כי המשתנים המקריים $Z_1 = X + Y$ ו־$Z_2 = X + aY$ הם בלתי מתואמים. מצאו את a.

2 חלק שני

שאלה 4

יהיו $X_1, X_2, \ldots$ משתנים מקריים בלתי תלויים המתפלגים $U([0,1])$.

נגדיר $Y_n = \min(X_1, \ldots, X_n)$.

א. מצאו פונקציית צפיפות עבור Y_n.

ב. הוכיחו ש־nY_n מתכנסת בהתפלגות למשתנה מקרי Z ומצאו את התפלגות Z.

שאלה 5

תהי $Q(\theta)$ התפלגות רציפה בהחלט הנתונה על ידי פונקציית הצפיפות $f(x) = e^{\theta - x}$ כאשר $x \geq \theta$ ו־$f(x) = 0$ כאשר $x < \theta$. נתונות דגימות בלתי תלויות $X_1, X_2, \ldots, X_n$, מהתפלגות $Q(\theta)$ כלשהי.

א. מצאו אומד נראות מקסימלית עבור θ.

ב. עבור $n = 1$, חשבו את ההטיה של האומד מסעיף א' ומצאו אומד בלתי מוטה עבור θ.

שאלה 6

יהיו X ו־Y משתנים מקריים רציפים בהחלט בעלי צפיפות משותפת f_{XY} המקיימת $f_{XY}(x,y) = 24xy$ במשולש $s + t \leq 1, s \geq 0, t \geq 0$ ואפס מחוץ למשולש זה.

א. האם X ו־Y בלתי תלויים? נמקו.

ב. חשבו את תוחלת X/Y.